

CERINȚĂ PROIECT BAZE DE DATE

Realizați un proiect complet de bază de date care să respecte următoarele cerințe generale și tehnice:

1. Tema proiectului

Studentul își va alege **o temă liberă** (ex.: magazin online, bibliotecă, clinică medicală, firmă de transport, hotel, gestiune școlară, aplicație de rezervări, etc.), cu condiția ca sistemul ales să permită modelarea unor relații complexe între entități.

2. Structura bazei de date

Proiectul trebuie să conțină:

✓ Minimum 5 tabele

- Fiecare tabel trebuie să reprezinte o entitate reală relevantă sistemului ales.
- Fiecare tabel trebuie să aibă o **cheie primară**.
- Relațiile între tabele trebuie implementate prin **chei externe**.

✓ Minim 25 de înregistrări în fiecare tabel

- Datele pot fi fictive, dar trebuie să fie coerente cu tema aleasă.

3. Normalizare

Baza de date trebuie să fie normalizată până la:

✓ 1NF

✓ 2NF

✓ 3NF

Studentul trebuie să explice în documentație:

- cum este respectată fiecare formă normală,
- ce modificări au fost necesare pentru a elimina anomaliile.

4. Modelare

Proiectul trebuie să includă:

✓ Model conceptual (ERD)

- identificarea entităților, atributelor și relațiilor

✓ Model logic

- tabele, tipuri de date, chei primare, chei externe

5. Implementarea în SQL

Se vor furniza:

✓ script de creare a tabelelor (CREATE TABLE)

✓ script cu inserarea datelor (INSERT)

✓ minimum 10 interogări SQL, care să includă:

- SELECT cu JOIN
- SELECT cu GROUP BY
- SELECT cu subinterogări
- UPDATE
- DELETE
- minimum 1 interogare cu funcții de agregare (AVG, COUNT, SUM etc.)

6. Documentația proiectului

Documentația finală trebuie să conțină:

1. Descrierea temei și scopul proiectului
2. Identificarea entităților și justificarea lor
3. Modelul conceptual (ERD + explicații)
4. Modelul logic (tabele + attribute + tipuri de date + PK + FK)

5. Normalizarea până la 3NF
6. Scripturile SQL (creare + populare + interogări)
7. Capturi de ecran din SGBD (opțional, poate fi cerut de profesor)
8. Concluzii

7. Barem de evaluare (până la nota 10)

Criteriu	Punctaj
Alegerea și descrierea temei	1 p
Identificarea entităților și design corect	1 p
Model conceptual ERD	1 p
Model logic (PK, FK, tipuri de date)	1 p
Respectarea 1NF	1 p
Respectarea 2NF	1 p
Respectarea 3NF	1 p
Minim 25 înregistrări/tabel	1 p
Minim 10 interogări SQL	1 p
Documentație completă și clară	1 p
Total	10 puncte

DATABASE PROJECT REQUIREMENT (ENGLISH VERSION)

Students must create a complete database project that meets the following functional and technical requirements.

1. Project Topic

The student may freely choose any **real-world theme** (e.g., online store, library system, medical clinic, transport company, hotel management, school administration, booking system, etc.), as long as the chosen topic allows modeling meaningful relationships between entities.

2. Database Structure

The project must include:

✓ A minimum of 5 tables

- Each table must represent a relevant entity in the chosen system.
- Every table must have a **primary key**.
- Relationships between tables must be implemented using **foreign keys**.

✓ At least 25 records per table

- Data may be fictional but must be coherent and consistent with the chosen topic.

3. Normalization Requirements

The database must be normalized up to:

✓ First Normal Form (1NF)

✓ Second Normal Form (2NF)

✓ Third Normal Form (3NF)

The student must explain in the documentation:

- how each normal form is satisfied,
- what changes were necessary to remove anomalies.

4. Data Modeling

The project must include:

✓ Conceptual Model (ERD)

- entities, attributes, and relationships

✓ Logical Model

- tables, data types, primary keys, foreign keys

5. SQL Implementation

The student must provide:

✓ SQL script for creating the tables (CREATE TABLE)

✓ SQL script for inserting data (INSERT)

✓ At least 10 SQL queries, including:

- SELECT with JOIN
- SELECT with GROUP BY
- SELECT with subqueries
- UPDATE
- DELETE
- at least one query using aggregate functions (AVG, COUNT, SUM, MAX, MIN)

6. Project Documentation

The final documentation must include:

1. Description of the topic and the purpose of the project
2. Identification of entities and justification
3. Conceptual model (ERD + explanations)
4. Logical model (tables + attributes + data types + PK + FK)

5. Normalization up to 3NF (with explanations)
6. SQL scripts (creation + data insertion + queries)
7. Screenshots from the DBMS (if required by your instructor)
8. Conclusions

7. Evaluation Criteria (up to 10 points)

Criterion	Points
Topic selection & description	1 p
Entity identification & correct design	1 p
Conceptual model (ERD)	1 p
Logical model (PK, FK, data types)	1 p
Compliance with 1NF	1 p
Compliance with 2NF	1 p
Compliance with 3NF	1 p
At least 25 records per table	1 p
At least 10 SQL queries	1 p
Complete and well-structured documentation	1 p
Total	10 points